La Regulación del Riesgo de Mercado (FRTB)

Cristhian Rodriguez

Riesgo de Mercado

Objetivos de esta sesión

Objetivos de esta sesión

- Argumentar por qué el marco regulatorio evolucionó del VaR al Expected Shortfall (ES).
- Diferenciar la filosofía del Enfoque Estándar (SA) y el Enfoque de Modelos Internos (IMA) del FRTB.
- Interpretar el significado de los riesgos Delta, Vega y de Curvatura bajo el SA.
- Conectar el cálculo de estas sensibilidades con los conceptos de valoración de derivados.

El Pecado Original del VaR

CEU

La Crisis de 2008 Puso a Prueba los Modelos

Durante la crisis financiera global, muchos bancos sufrieron pérdidas que excedían masivamente sus niveles de VaR. El VaR falló en dos aspectos clave:

1. No es Coherente

El VaR de cartera puede ser **mayor** que la suma de los VaRs de sus componentes individuales.

Implicación: Un trader podría dividir una cartera riesgosa en dos sub-carteras y, mágicamente, reducir el VaR total.

2. No Informa Sobre la Cola

El VaR 99 % solo nos dice que hay un 1 % de probabilidad de perder *al menos* una cantidad X.

Implicación: No distingue entre una situación donde la pérdida máxima es X+1 y una donde es X+1,000,000. Ignora la magnitud del desastre.

La Solución: Expected Shortfall (ES)

El ES (o CVaR) responde a la pregunta: *"Si superamos nuestro umbral de VaR, ¿cuál es la pérdida esperada?"*. Es, por definición, una medida **coherente** y sensible a la magnitud de las pérdidas extremas.

FRTB: Principios Fundamentales

CEU

¿Qué es el FRTB? (Fundamental Review of the Trading Book)

Es la respuesta del Comité de Basilea a las deficiencias del marco de riesgo de mercado anterior. No es un parche, es una reescritura completa con dos objetivos:

- **Mejorar el diseño:** Usar métricas de riesgo más robustas (ES en lugar de VaR).
- **Reducir la variabilidad:** Asegurar que los requerimientos de capital sean más consistentes entre bancos.

Cambio Clave 1: La Frontera entre Libros (Trading vs. Banking)

Antes, los bancos tenían flexibilidad para mover activos entre el libro de negociación (trading book) y el libro bancario (banking book). El FRTB impone una **frontera mucho más estricta y clara**.

Objetivo: Evitar el *arbitraje regulatorio*, donde los bancos movían activos para beneficiarse del tratamiento de capital más favorable.

Cambio Clave 2: Dos Enfoques para el Cálculo de Capital

Todos los bancos deben calcular el capital de una forma. Los más sofisticados *pueden* (si se lo ganan) usar su propio modelo.

1. **Enfoque Estándar (SA):** El método por defecto. Más simple, prescriptivo y comparable entre bancos.
2. **Enfoque de Modelos Internos (IMA):** Un privilegio, no un derecho. Requiere pasar pruebas muy exigentes.

La Caja de Herramientas del Banco

Trading Book

La mesa de trabajo del artesano.

- **Intención:** Comprar y vender activamente para obtener beneficios a corto plazo.
- **Riesgo Principal:** El precio del activo cambia mañana (Riesgo de Mercado).
- **Medición:** Se valora a precio de mercado todos los días (Mark-to-Market). El riesgo se mide con VaR/ES diario.

Banking Book

El almacén a largo plazo.

- **Intención:** Mantener hasta el vencimiento para recibir flujos de caja (intereses, dividendos).
- **Riesgo Principal:** El deudor no pague (Riesgo de Crédito).
- **Medición:** Se valora a coste histórico. El riesgo se mide con modelos de probabilidad de impago a 1 año.

¿Trading Book vs. Banking Book?

- **Trading Book:** Activos que el banco tiene con la **intención de negociar** a corto plazo (acciones, bonos, derivados). Se valoran a precios de mercado (*mark-to-market*). El capital se calcula según las reglas de riesgo de mercado (FRTB).
- **Banking Book:** Activos que el banco planea mantener hasta su vencimiento (préstamos, hipotecas). Se valoran a coste amortizado. El capital se rige por las reglas de riesgo de crédito.

Arbitraje Regulatorio

Definición

El **Arbitraje Regulatorio** consiste en explotar las diferencias o los vacíos en la regulación para reducir los requerimientos de capital sin reducir el riesgo económico real.

El Problema: Arbitraje Regulatorio

Antes de FRTB, las reglas para mover activos entre libros eran laxas. Un banco podía tener un bono complejo y volátil en su Trading Book. Si anticipaba problemas, podía reclasificarlo al Banking Book para evitar el impacto inmediato en P&L y beneficiarse de un tratamiento de capital menos severo.

FRTB impone una presunción de que un instrumento, una vez asignado a un libro, permanece allí. Las reclasificaciones son excepcionales y penalizadas.

El Concepto Clave: Arbitraje Regulatorio

CEU

Analogía del Ingeniero de Construcción

- Imaginen dos normativas para construir un pilar:
  - **Normativa A (Trading Book):** Exige usar 100kg de acero. **Coste: Alto.**
  - **Normativa B (Banking Book):** Por un tecnicismo, solo exige 20kg. **Coste: Bajo.**
- El pilar soporta la misma carga (el riesgo es el mismo).
- Un ingeniero de reglas intentará clasificar el pilar bajo la Normativa B para ahorrar costes.

Ejemplo Numérico Bancario

Tenemos una acción de Telefónica (100€). El capital (acero) requerido es:

- Bajo Reglas de **Trading Book**: 8€ de capital.
- Bajo Reglas de **Banking Book**: 1€ de capital.

La tentación: ¿Podemos diseñar un producto que se parezca a un préstamo pero que esconda el riesgo de una acción para ahorrarnos 7€ de capital?

Caso Práctico: Arbitraje Regulatorio

CEU

Escenario Pre-FRTB

Imaginemos un bono estructurado con un valor nominal de 100M €.

- **En el Trading Book:** El VaR del bono implica un requerimiento de capital de **8M €**. Además, una caída en su precio de mercado impacta directamente los beneficios del trimestre.
- **En el Banking Book:** Tratado como un préstamo, su requerimiento de capital por riesgo de crédito es de solo **3M €**. Las fluctuaciones de precio no afectan los beneficios a corto plazo si no hay impago.

La Jugada del Banco

El banco se entera de que la calidad crediticia del emisor del bono podría deteriorarse.

1. **Acción:** Reclasifica el bono del Trading Book al Banking Book.
2. **Resultado Inmediato:**
   - Libera 5M € de capital (8M - 3M).
   - Protege el P&L trimestral de la volatilidad del precio del bono.
3. **Consecuencia Real:** El riesgo económico del banco no ha cambiado, pero su exposición regulatoria ha disminuido artificialmente.

Con las nuevas reglas, esta reclasificación estaría prohibida o sujeta a una aprobación regulatoria muy estricta y posibles recargos de capital, eliminando el incentivo para el arbitraje.

El Desafío: El Caso del Híbrido Tóxico

CEU

El Instrumento: Bono Convertible Contingente (CoCo)

- Es un bono emitido por un banco. Paga un cupón fijo (ej. 6 %). *Parece un activo del Banking Book.*
- **PERO...** si el capital del banco emisor cae por debajo de un umbral crítico (ej. 7 %), el bono se convierte forzosamente en acciones de ese banco. *Se convierte en un activo de Trading Book en el peor momento posible.*

Vuestra Misión (en grupos de 3)

Como equipo de Riesgos del banco, tienen 15 minutos para decidir y preparar una defensa:

¿Clasificamos este CoCo en el Trading Book o en el Banking Book?

Usen los conceptos de las semanas anteriores para justificar su decisión.

Preguntas Guía

1. **Riesgo de Cola (Semana 2):** ¿Qué forma tiene la distribución de retornos de este activo? ¿Cómo afecta el ES?
2. **Volatilidad (Semana 3):** ¿Es la volatilidad constante? ¿Un GARCH capturaría su comportamiento?
3. **Implicaciones de Capital:** ¿Qué decisión minimiza el capital hoy? ¿Qué decisión minimiza el riesgo de una sorpresa catastrófica mañana?

El Mundo Real no es Instantáneo

Definición

La **Liquidez** es la facilidad y rapidez con la que puedes vender un activo a un precio justo de mercado, sin que tu propia orden de venta desplome el precio.

Activo Líquido

Vender una botella de agua en el desierto.

Fácil, rápido, y al precio que esperas. El mercado es profundo, hay muchos compradores.

Ej: Acciones de Apple, Bonos del Tesoro USA.

Activo Ilíquido

Vender un portaaviones de segunda mano.

Difícil, lento, y probablemente tengas que aceptar un gran descuento para cerrar la venta.

Ej: Un edificio de oficinas, una participación en una startup.

La Dinámica: La Escalera de la Liquidez

Vuestra Cartera de Activos

Activo	Descripción
1. Bono del Tesoro USA	El activo más líquido del mundo.
2. Acción del IBEX35 (Santander)	Muy líquido, pero no tanto como el Tesoro USA.
3. Bono Corporativo (Sacyr)	Mediana liquidez, sensible a noticias de la empresa.
4. Participación en un Fondo de Capital Riesgo	Ilíquido. Valorado trimestralmente, difícil de vender.
5. Criptomoneda (Shiba Inu)	Liquidez volátil. Puede ser alta o desaparecer en minutos.

Vuestra Misión (Individual, luego Grupo)

FRTB nos obliga a asignar cada activo a un ”Horizonte de Liquidez”. Este es el tiempo que el regulador asume que tardarías en vender tu posición en una crisis sin hundir el precio.

Asignen cada activo a uno de estos horizontes: 10, 20, 40, 60 o 120 días.

Preparen una justificación para vuestra asignación.

Ruptura en Modelos Simples

La Premisa Rota

La regla de la raíz cuadrada del tiempo para escalar la volatilidad: ($\sigma_{T\ \text{días}} = \sigma_{1\ \text{día}} \times \sqrt{T}$)
Esta regla asume que la volatilidad es **independiente e idénticamente distribuida (i.i.d.)**. Asume que la volatilidad que experimentarás el día 50 de una crisis es la misma que la del día 2.

La Realidad del FRTB

- **El ES del Bono USA** se calcula sobre un horizonte de 10 días. La regla $\sqrt{T}$ es una aproximación aceptable.
- **El ES del Fondo de Capital Riesgo** se calcula sobre 120 días. ¡Son 4 meses!

La Consecuencia

El capital total ya no es un único número. Es una agregación de riesgos diversificados a nivel de cartera, medidos en diferentes ventanas temporales.

$$\text{Capital}_{\text{Total}} = \sqrt{\sum_i \text{ES}_i^2 + \sum_{i \neq j} \rho_{ij} \text{ES}_i \text{ES}_j}$$

Donde cada ES_i se calcula con un horizonte de liquidez (y datos de estrés) diferente. ¡El problema se ha vuelto multidimensional!

De Acertar el Qué a Entender el Porqué

Backtesting Tradicional

El Test de Kupiec.

- **Pregunta Clave:** ¿El número de veces que perdimos más que el VaR es consistente con nuestro nivel de confianza (ej. 1 %)?
- **Foco:** Compara el **resultado final** (el P&L) con un **único número** (el VaR).
- **Analogía:** Un examen tipo test. Solo importa si la respuesta final es A, B, o C. No importa cómo llegaste a ella.

P&L Attribution Test (FRTB)

El Test del Detective.

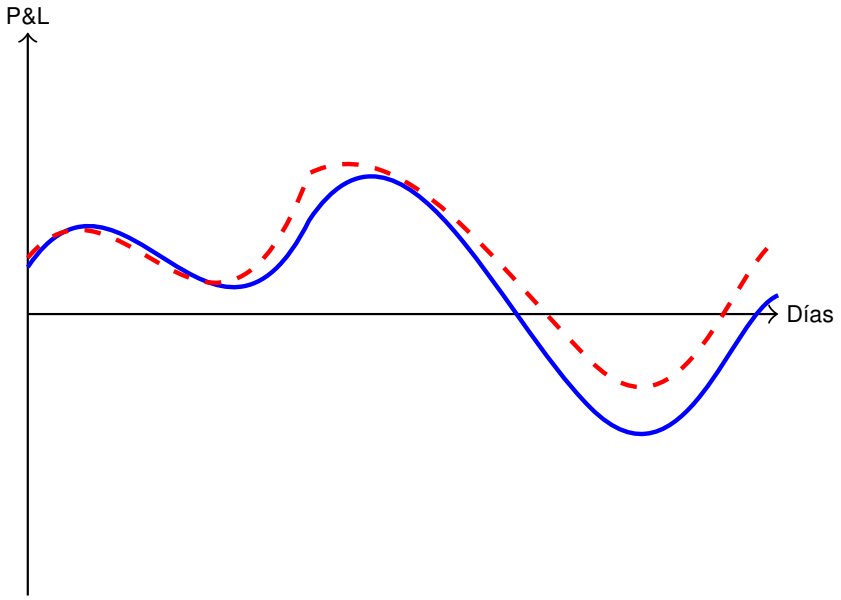
- **Pregunta Clave:** ¿El P&L que predijo tu modelo de riesgo se parece al P&L real de la mesa? Y más importante, ¿se parecen porque tu modelo entiende los **verdaderos factores de riesgo**?
- **Foco:** Compara **dos distribuciones de P&L** completas y sus componentes.
- **Analogía:** Un examen de ingeniería. Debes mostrar todos tus cálculos. Acertar el resultado final por suerte no sirve.

El Escenario

Somos el equipo de validación de modelos del Banco CEU. Acabamos de recibir los resultados del P&L Attribution Test para la cartera de opciones sobre tipos de interés. **El modelo ha fallado.** El CFO nos pide un diagnóstico urgente.

El Puzzle: El Test del Detective

Pista 1: El Gráfico. El P&L Hipotético (línea azul, predicho por el modelo de riesgo) y el P&L Real de la mesa (línea roja) se ven así:



A simple vista, no parece tan terrible...

Pista 2: Las Métricas.

- **Correlación de Spearman:** 0.78
  - Mide si las dos series suben y bajan juntas. El mínimo para aprobar es 0.80. Estamos cerca, pero fallamos.
- **Test de Kolmogorov-Smirnov (K-S):** p-valor = 0.02
  - Compara si las dos distribuciones de P&L son estadísticamente iguales. El mínimo para aprobar es un p-valor de 0.05. Fallamos claramente.

Vuestra Misión

En grupos, desarrollen 2 hipótesis plausibles que expliquen **por qué** nuestro modelo de riesgo (el P&L azul) no logra capturar la realidad de la mesa de trading (el P&L rojo). ¿Qué se le está escapando al modelo?

El Dilema ¿Cómo Medir el Riesgo?

CEU

Dos Filosofías Opuestas

Una vez que la métrica (ES) y la frontera de los libros están claras, el regulador se enfrenta a una decisión fundamental para el cálculo de capital:

Opción 1: La Receta Única (Enfoque Estándar - SA)

- Imponer una metodología estandarizada, simple y comparable para todos los bancos. El capital se calcula en base a las sensibilidades de la cartera.
- *Ventaja:* Transparente y robusto. *Desventaja:* Puede no ser preciso para carteras muy complejas o bien cubiertas.

Opción 2: Demuéstrame que Sabes lo que Haces (Modelos Internos - IMA)

- Permitir a los bancos usar sus propios modelos de simulación (calculando el ES), siempre que demuestren que son extremadamente precisos y robustos.
- *Ventaja:* Más sensible al riesgo real. *Desventaja:* Complejo, caro y menos comparable (riesgo de caja negra).

Enfoque Estándar (SA): La Receta del Regulador

La Lógica: De Simulación a Sensibilidades

El SA evita la complejidad de una simulación Monte Carlo completa. En su lugar, pregunta:

Si los precios de los activos, las volatilidades o los tipos de interés se mueven en un escenario adverso definido por el regulador, ¿cuánto perdería mi cartera?

La respuesta se encuentra en las **griegas**. El capital total es una suma ponderada de los riesgos asociados a estas sensibilidades.

Capital (SA) = (Sensitivities-Based Method)+ Default Risk Charge (DRC) + Residual Risk Add-on (RRAO)

Capital (SA) $\approx$ Capital(Riesgo Lineal) + Capital(Riesgo de Vol) + Capital(Riesgo No-Lineal)

Interpretando las Piezas (Sensibilidades)

- **Riesgo Delta (Lineal):** ¿Qué pasa si el IBEX 35 cae un 1 %? Mide el riesgo a pequeños movimientos de precios (primer orden).
- **Riesgo Vega (Volatilidad):** ¿Qué pasa si la volatilidad implícita de las opciones sube un 1 %? Mide el riesgo del riesgo.
- **Riesgo de Curvatura (No-Lineal):** ¿Qué pasa si el IBEX 35 sufre un crash y cae un 20 %? Mide el riesgo que el Delta no captura en movimientos grandes (gamma risk) (segundo orden).

¿Qué es un Factor de Riesgo (k)?

Un **Factor de Riesgo (k)** es una variable de mercado, observable y fundamental, cuyo movimiento causa un cambio en el valor de un instrumento financiero. El Sensitives-Based-Method **(SBM)** descompone el riesgo de un activo en sus sensibilidades a un conjunto estandarizado de factores de riesgo.

Analogía del Ingeniero: El Puente y las Fuerzas

- **El Activo (nuestro instrumento):** Es el puente completo. Es una estructura compleja (ej. una opción sobre Telefónica).
- **Las Sensibilidades (Griegas):** Miden cuánto se deforma el puente (cambia el precio del activo) ante diferentes fuerzas.
- **El Factor de Riesgo (k):** Es la **fuerza fundamental y observable** que causa la deformación. No es el puente, sino el *viento*, el *peso de los coches*, la *temperatura* que dilata el metal.

Por ejemplo, una opción Call Europea sobre acciones de Telefónica (TEF), tiene sensibilidad a **múltiples factores de riesgo (k)** de diferentes Clases de Riesgo (tasa interes, volatilidad, precio del subyacente, tiempo,...):
Nota: Cada factor de riesgo (k) tiene su propio RW (definido por el regulador) y su propia correlación.

Entendiendo la Sensitividad en Curvatura

La **Curvatura** del FRTB es un cálculo robusto que revalúa la cartera aplicando un shock grande hacia arriba y hacia abajo, y se resta el efecto de primer orden (Delta). Captura la no-linealidad de forma más completa que la Gamma (segunda derivada), y se aplica, no solo a renta variable. Para bonos, está relacionada con la Convexidad.

El regulador no quiere una aproximación, quiere una simulación. El cálculo de la Curvatura no es una sensibilidad, es el resultado de un **escenario de estrés**:

Un Cálculo por cada Factor de Riesgo (k)

El cálculo de la Curvatura se realiza de forma independiente para **CADA** factor de riesgo al que un instrumento es sensible.

- Para el factor de riesgo **precio del subyacente**, el shock se calibra con el **RW de Delta**.

¿Qué se Gana? ¿Por Qué es Mejor que Gamma?

- **Precisión:** Captura **todos** los efectos no-lineales, no solo el de segundo orden. Es exacto para el tamaño del shock definido.
- **Robustez:** Funciona para cualquier instrumento, por muy exótico que sea, siempre que se pueda revaluar. La Gamma puede ser inestable o difícil de calcular.
- **Consistencia:** Es un enfoque de ”stress testing”, alineado con la filosofía general de la regulación moderna, que desconfía de las aproximaciones locales.

Curvatura: Simplificacion Enfoque SA

- **El cargo de Curvatura del SA SÓLO se aplica a los factores de riesgo de Delta.** Es decir, se calcula para el riesgo no-lineal asociado a movimientos en el **precio del subyacente** (acciones, tipos de interés, etc.).
- **NO se calcula un cargo de curvatura para el riesgo de Vega.**

¿Por qué esta simplificación?

- **Complejidad:** Modelar la no-linealidad de la volatilidad (el smile o la sonrisa de volatilidad) es extremadamente complejo. Exigir esto en un enfoque estandarizado sería inviable.
- **Prudencia en Vega:** El regulador considera que ya ha sido extremadamente conservador con el riesgo de Vega al imponer unos **Pesos de Riesgo (RW) altísimos** (ej. 100 %) y una **agregación lineal**. Se asume que este tratamiento tan duro cubre implícitamente la mayoría de los riesgos no-lineales de la volatilidad.

Curvatura: Formula y Calculo

1. **Aplicar un Shock Grande:** Se mueve el precio del factor de riesgo k hacia arriba y hacia abajo. El tamaño del shock se define por el **Peso de Riesgo (RW) de Primer Orden** (medida definida por el regulador) para ese factor de riesgo.
2. **Revaluar el Instrumento:** Se calcula el nuevo valor del instrumento con el precio "shokeado"(V_{up} y V_{down}).
3. **Restar el Efecto Lineal (primer Orden):** De la pérdida total, se resta la parte que ya habíamos predicho con la Sensitividad de primer orden.
4. **Lo que queda es la Curvatura:** Es la ganancia o pérdida "sorpresa", la parte no-lineal del movimiento.

Calculo:
Sea $V(x_k)$ el valor actual del instrumento. Sea s_k la sensibilidad de primer orden al factor de riesgo k. Sea RW_k el Peso de Riesgo de primer orden asociado a este factor k.
1. Pérdida por Curvatura (Shock Arriba):

$$CVR_k^{up} = V(x_k + RW_k \cdot x_k) - V(x_k) - s_k \cdot (RW_k \cdot x_k)$$

(Nuevo Valor - Valor Original - Pérdida Lineal Predicha por orden 1)
2. Pérdida por Curvatura (Shock Abajo):

$$CVR_k^{down} = V(x_k - RW_k \cdot x_k) - V(x_k) + s_k \cdot (RW_k \cdot x_k)$$

3. Cargo de Capital por Curvatura (C_k): Se toma la peor pérdida (el valor más negativo). Si ambos son ganancias, el cargo es cero.

$$C_k = \text{mín}(CVR_k^{up}, CVR_k^{down}, 0)$$

Enfoque Estándar (SA): Otros Riesgos

CEU

DRC (Default Risk Charge)

- **¿Qué es?** Un cargo de capital para cubrir el riesgo de **impago súbito** de un emisor de deuda o acciones. Es el Riesgo de Crédito dentro del Trading Book.
- **¿Cómo se calcula?** Es complejo, pero conceptualmente es un VaR de crédito al 99.9 % a 1 año. Se calcula por emisor y luego se agrega.
- **Ejemplo:** Si tenemos un bono de Telefónica, el SBM cubre el riesgo de que el precio del bono baje por cambios en los tipos de interés. El DRC cubre el riesgo (pequeño pero catastrófico) de que Telefónica quiebre y el bono valga cero.

RRAO (Residual Risk Add-On)

- **¿Qué es?** Un cargo de capital para riesgos exóticos o difíciles de modelar que no son capturados por las sensibilidades (delta, vega, curvatura).
- **¿Cómo se calcula?** Es muy simple y penalizador: **1 % del valor nocional** del instrumento.
- **Ejemplo:** Una opción sobre el clima (ej. paga si la temperatura en Madrid supera los 40ºC). No tiene un delta o vega claros contra un factor de riesgo estándar. El regulador dice: Como no entiendo bien este riesgo, aparta un 1 % del valor del contrato como capital.

Para la mayoría de carteras plain vanilla (acciones, bonos, opciones estándar), el capital está dominado en un 90-95 % por el SBM. El DRC solo aplica a exposiciones de crédito y el RRAO solo a instrumentos exóticos. Por eso, nos centramos en entender el SBM como el motor principal del capital.

Enfoque SA: Termostato del Regulador

¿Qué es un Peso de Riesgo (RW)?

Es un parámetro, **fijado por el regulador**, que convierte una sensibilidad monetaria (ej. un Delta de 1M€) en una cantidad de riesgo ponderado (Weighted Sensitivity, WS).

$$\text{WS} = \text{RW} \times \text{Sensibilidad}$$

Analogía del Ingeniero Estructural

Imagina que el RW es un **"factor de seguridad"** para diferentes materiales:

- La sensibilidad es la carga que soporta una viga (ej. 1000 kg).
- El regulador (el ingeniero jefe) dice:
  - El acero (acciones large-cap) es fiable. **Factor de Seguridad (RW) = 30 %**.
  - La madera (acciones small-cap) es menos predecible. **Factor de Seguridad (RW) = 50 %**.
  - El bambú (acciones de mercados exóticos) es muy incierto. **Factor de Seguridad (RW) = 70 %**.
- El RW no cambia día a día. Es una constante definida en la normativa de construcción (la regulación). Lo que cambia es la carga (la sensibilidad de tu cartera).

- **¿Es constante?** Sí, está fijado en las tablas del FRTB. No es una volatilidad que se recalcula a diario.
- **¿Qué lo hace variar?** Varía según el **tipo de riesgo** (el RW para delta es distinto que para vega) y el **activo subyacente** (el RW para el IBEX35 es distinto que para el S&P 500).

Enfoque SA: Desmontando el SBM

La Jerarquía

1. **Clase de Riesgo:** La categoría más alta (ej. Renta Variable, Tipos de Interés).
2. **Bucket:** Un grupo de factores de riesgo con características similares. **Es aquí donde se definen los RW y las Correlaciones.** *Ejemplo de Bucket de Renta Variable:* Large-Cap, Economías Avanzadas, Sector Consumo Básico.
3. **Factor de Riesgo:** La variable específica a la que se calcula la sensibilidad. *Ejemplo:* El precio de la acción de Inditex, la volatilidad implícita del IBEX35.

¿Un subyacente puede tener distintos RW? Sí. Una opción sobre Inditex tendrá un RW para su Delta (definido en el bucket de Renta Variable) y otro RW completamente distinto para su Vega (definido en el bucket de Volatilidad de Renta Variable).
¿Dos deltas pueden tener diferentes RW? Sí. El delta de una acción de Inditex (Bucket 1: Large-Cap, Avanzado) tiene un RW del 31 %. El delta de una acción de una empresa pequeña en un mercado emergente (Bucket 5) tiene un RW del 70 %.
¿Qué es un Bucket? Es un **grupo de factores de riesgo** que el regulador considera suficientemente similares como para agregar sus riesgos usando una matriz de correlación específica.

Tabla del Regulador

Bucket 1: Renta Variable, Large-Cap, Avanzadas
Pesos de Riesgo (RW) para el Bucket 1:

Sensibilidad	RW
Delta	31 %
Curvatura	(shock de 31 %)

Matriz de Correlación Intra-Bucket 1 (ρ_{kl}):

	Inditex	LVMH
Inditex	1	0.60
LVMH	0.60	1

(Nota: el regulador no especifica correlaciones por pares de acciones, sino un valor único para todos los factores dentro de un bucket de un mismo sector, y otro más bajo para factores de sectores diferentes).

Enfoque SA: Agregación

FRTB usa un proceso de dos pasos: la agregación **dentro** de un mismo bucket de riesgo es NO-LINEAL (usa correlaciones), pero la agregación **entre** diferentes buckets es una suma simple.

Ejemplo Numérico: Agregación de Deltas Intra-Bucket

- **Cartera:** Larga 1M€ en Santander, Corta 800k€ en BBVA.
- **Sensibilidades (Delta):** $S_{\text{SAN}} = +1,000,000$, $S_{\text{BBVA}} = -800,000$.
- **Parámetros del Regulador (Bucket Acciones Large-Cap, España):**
  - Peso de Riesgo (RW) = 31 %
  - Correlación (ρ) entre Santander y BBVA = 60 %

Paso 1: Calcular las Sensibilidades Ponderadas (WS)

- $WS_{\text{SAN}} = 0{,}31 \times 1,000,000 = 310,000$
- $WS_{\text{BBVA}} = 0{,}31 \times (-800,000) = -248,000$

Paso 2: Agregar con la Fórmula de Correlación (NO-LINEAL)

$$K_{\text{bucket}} = \sqrt{WS_{\text{SAN}}^2 + WS_{\text{BBVA}}^2 + 2 \times \rho \times WS_{\text{SAN}} \times WS_{\text{BBVA}}}$$

$$K_{\text{bucket}} = \sqrt{(310k)^2 + (-248k)^2 + 2 \times 0{,}60 \times (310k) \times (-248k)}$$

$$K_{\text{bucket}} = \sqrt{96{,}1M + 61{,}5M - 92{,}2M} = \sqrt{65{,}4M} = 255,734$$

Enfoque SA: Datos

Contra-ejemplo: ¿Y si fuera lineal?

Una suma lineal de los riesgos ponderados (netting perfecto) sería:
$|WS_{\text{SAN}} + WS_{\text{BBVA}}| = |310,000 - 248,000| = 62,000$
El regulador reconoce el beneficio de la cobertura (el riesgo no es $310k + 248k$), pero la correlación de 0.60 introduce un **castigo por riesgo de base** que eleva el capital de 62k€ a 256k€.

La Fuente

- **¿Dónde se publican?** En los documentos oficiales del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (BCBS).
- **¿Cada cuánto se actualizan? Casi nunca.** Están diseñados para ser estables y no cambiar con las condiciones del mercado. Son parte de la estructura fundamental del reglamento.
- **Enlace de Consulta:** El documento clave es **Minimum capital requirements for market risk**. La sección relevante es MAR21.

Consultar Tablas Oficiales del BCBS

Capital por Riesgo: Agregacion Por Griegas

El SBM calcula el capital para Delta, Vega y Curvatura de forma completamente **independiente y en paralelo**. Solo se suman al final del todo.

Delta (K_{delta})

Objetivo: Capturar el riesgo de pequeños movimientos lineales en los precios.

Proceso:

1. Calcular WS (Sensibilidad Ponderada) para cada factor de riesgo usando los RW de Delta.
2. Agregar WS **Intra-Bucket** usando la matriz de correlación de Delta (ρ_{delta}).
3. Agregar los capitales de cada bucket (**Inter-Bucket**) con una suma simple.

Vega (K_{vega})

Objetivo: Capturar el riesgo de cambios en la volatilidad implícita.

Proceso:

1. Calcular WS para cada factor de riesgo usando los RW de Vega (son distintos y más altos que los de Delta).
2. Agregar WS **Intra-Bucket** usando la matriz de correlación de Vega (ρ_{vega}) (es distinta a la de Delta).
3. Agregar los capitales de cada bucket (**Inter-Bucket**) con una suma simple.

Curvatura (K_{curv})

Objetivo: Capturar el riesgo no-lineal (riesgo de grandes movimientos).

Proceso:

1. Calcular la pérdida por Curvatura para cada factor de riesgo (es un cálculo de re-valorización, no una griega).
2. Agregar las pérdidas **Intra-Bucket** usando la matriz de correlación de Curvatura (ρ_{curv}) (es más baja que la de Delta).
3. Agregar los capitales de cada bucket (**Inter-Bucket**) con una suma simple.

Una vez tenemos el capital total para cada ”silo”, la agregación final es una **suma lineal simple**.

$$\text{Capital}_{\text{SBM}} = K_{\text{delta}} + K_{\text{vega}} + K_{\text{curvatura}}$$

¿Por qué lineal? Es una decisión **conservadora** del regulador. Implica asumir una correlación de +1 entre el riesgo delta, el riesgo vega y el riesgo curvatura. El regulador no te da ningún beneficio por diversificación entre los diferentes tipos de riesgo, asumiendo que el peor escenario es que todos se manifiesten a la vez.

Calculando el Capital SBM 1/5

CEU

El Escenario

Nuestra misión es calcular el capital SBM para una cartera de Renta Variable (RV) con 4 posiciones, divididas en 2 buckets. **Todos los datos necesarios están pre-calculados.**

Tabla de Posiciones y Sensibilidades

Bucket	Subyacente	Instrumento	Delta (€)	Vega (€/1 %)
1. RV Large-Cap EU	1. Inditex (ITX)	10,000 Acciones	+800,000	0
	2. BBVA	Opción Call Comprada	+250,000	+15,000
2. RV Large-Cap US	3. Apple (AAPL)	5,000 Acciones	+1,200,000	0
	4. Tesla (TSLA)	Opción Call Vendida	-300,000	-20,000

Tablas del Regulador (Parámetros)

Riesgo	Bucket	RW		Bucket	Correlación Intra-Bucket (ρ)
Delta	1. RV EU	31 %		1. RV EU (ITX vs BBVA)	60 %
	2. RV US	30 %		2. RV US (AAPL vs TSLA)	50 %
Vega	1. RV EU	100 %		1. RV EU	N/A (1 factor)
	2. RV US	100 %		2. RV US	N/A (1 factor)

Correlación Inter-Bucket (RV EU vs RV US) para Delta = **15 %**.
Nota: Caso (RV vs RF) inter-correlación sería cero. RW(Vega) depende del tiempo que le queda a la opción hasta que expire; Tambien del asset class (RF, RV, FX, IR)

Calculando el Capital SBM 2/5 (Paso 1)

A.Sensibilidades Ponderadas (WS) por Factor de Riesgo (k)

$$WS_k = \text{Delta}_k \times RW_k$$

- **Bucket 1 (RW=31 %):**
  - $WS_1(\text{ITX}) = 800,000 \times 0{,}31 = 248,000$
  - $WS_2(\text{BBVA}) = 250,000 \times 0{,}31 = 77,500$
- **Bucket 2 (RW=30 %):**
  - $WS_3(\text{AAPL}) = 1,200,000 \times 0{,}30 = 360,000$
  - $WS_4(\text{TSLA}) = -300,000 \times 0{,}30 = -90,000$

B. Agregar WS Intra-Bucket (K_b)

- **Capital Bucket 1 ($\rho = 0{,}60$):** $K_1 = \sqrt{(248k)^2 + (77{,}5k)^2 + 2 \times 0{,}60 \times (248k) \times (77{,}5k)} = \sqrt{61{,}5M + 6M + 23{,}1M} =$ **299,991€**
- **Capital Bucket 2 ($\rho = 0{,}50$):** $K_2 = \sqrt{(360k)^2 + (-90k)^2 + 2 \times 0{,}50 \times (360k) \times (-90k)} = \sqrt{129{,}6M + 8{,}1M - 32{,}4M} =$ **324,499€**

C. Agregar Inter-Bucket (mismo tipo (RV)) K_{delta}

$$K_{\text{delta}} = \sqrt{(299{,}9k)^2 + (324{,}5k)^2 + 2 \times 0{,}15 \times (299{,}9k) \times (324{,}5k)} = \textbf{473,883€}$$

Calculando el Capital SBM 3/5 (Paso 2)

CEU

A. Sensibilidades Ponderadas (WS) por Factor de Riesgo (k)

$$WS_k = \text{Vega}_k \times RW_k$$

- **Bucket 1 (RW=100 %):**
  - $WS_2(\text{BBVA}) = 15,000 \times 1{,}00 = 15,000$
- **Bucket 2 (RW=100 %):**
  - $WS_4(\text{TSLA}) = -20,000 \times 1{,}00 = -20,000$

B. Agregar WS Intra-Bucket (K_b)

Como solo hay un factor de riesgo de vega por bucket, el capital es el valor absoluto del WS.

- **Capital Bucket 1:** $K_1 = |15,000| =$ **15,000€**
- **Capital Bucket 2:** $K_2 = |-20,000| =$ **20,000€**

C. Agregar Inter-Bucket para obtener K_{vega} (Lineal)

$$K_{\text{vega}} = 15,000 + 20,000 = \textbf{35,000€}$$

Calculando el Capital SBM 4/5 (Paso 3)

A. Cálculo del Cargo de Curvatura (C_k)

Suponemos que el equipo de valoración nos da las siguientes pérdidas no-lineales (CVR) para nuestras dos opciones:

- **Opción Call Comprada (BBVA):** La curvatura es positiva (nuestra amiga).
  - $CVR^{up}_{\text{BBVA}} = +5,000$
  - $CVR^{down}_{\text{BBVA}} = +7,000$
  - Cargo $C_{\text{BBVA}} = \text{mín}(+5k, +7k, 0) =$ **0€**
- **Opción Call Vendida (TSLA):** La curvatura es negativa (nuestra enemiga).
  - $CVR^{up}_{\text{TSLA}} = -12,000$
  - $CVR^{down}_{\text{TSLA}} = -9,000$
  - Cargo $C_{\text{TSLA}} = \text{mín}(-12k, -9k, 0) =$ **-12,000€**

B. Agregar Cargos de Curvatura (K_{curv})

La agregación de curvatura sigue la misma lógica que Delta.

- **Capital Bucket 1:** $K_1 = C_{\text{BBVA}} = 0$
- **Capital Bucket 2:** $K_2 = C_{\text{TSLA}} = 12,000$

La agregación Inter-Bucket (usando la correlación de Delta, $\rho = 15\,\%$) sería:

$$K_{\text{curv}} = \sqrt{K_1^2 + K_2^2 + 2 \times \rho_{12} K_1 K_2} = \sqrt{0^2 + (12k)^2 + 0} = \textbf{12,000€}$$

Paso Final: Agregación Total y Conclusión

CEU

Recordatorio: La Agregación de las Griegas es Lineal

El regulador no permite beneficio por diversificación entre los diferentes tipos de riesgo (Delta, Vega, Curvatura). Se asume el peor escenario: que todos ocurren a la vez.

Cálculo del Capital SBM Total

$$\text{Capital}_{\text{SBM}} = K_{\text{delta}} + K_{\text{vega}} + K_{\text{curvatura}}$$

$$\text{Capital}_{\text{SBM}} = 473,883 + 35,000 + 12,000$$

$$\text{Capital}_{\text{SBM}} = 520,883$$

El IMA: Un Privilegio que se Gana

Más Allá del VaR

Bajo el IMA, el capital no se basa en sensibilidades, sino en una simulación completa de la distribución de P&L de la cartera, pero con requisitos mucho más estrictos que antes.

Cambio 1: Expected Shortfall (ES) al 97.5 %

El VaR al 99 % se reemplaza por el **Expected Shortfall (ES) al 97.5 %**.

¿Por qué 97.5 %? Un ES al 97.5 % es, en general, más conservador que un VaR al 99 % y captura mejor el riesgo de cola. La calibración se hizo para que, en promedio, los requerimientos de capital no bajaran.

Cambio 2: La Prueba de Atribución de P&L (P&L Attribution Test)

Esta es la prueba más temida y el **principal obstáculo** para la aprobación de un modelo interno.

Diariamente, el banco debe comparar el P&L **real** de la mesa de trading con el P&L **teórico** predicho por el modelo de riesgo. Si ambos divergen demasiado, el modelo falla la prueba.

Objetivo: Asegurar que los modelos de riesgo (front-office) y los modelos de valoración (back-office) estén perfectamente alineados. ¡Se acabaron los modelos que solo existen para el regulador!

Dinámica de Clase: La Decisión del CRO

CEU

El Dilema de la Mesa de Derivados

Eres el Chief Risk Officer (CRO) de un banco. La mesa de negociación de derivados exóticos quiere la aprobación para usar el IMA.

Variable	Datos
Capital bajo SA	100M € (calculado con la receta)
Capital estimado con IMA	65M € (el modelo reconoce las coberturas)
Coste de implementación	5M € (tecnología, validación, equipo)
Prob. de fallar el P&L Test	30 % (los modelos de valoración son complejos)
Penalización si falla	Vuelta a SA + un recargo del 20 % sobre el capital SA durante 1 año.

Preguntas para el Debate

1. ¿Cuál es el ahorro esperado el primer año si se aprueba el IMA y tiene éxito?
2. ¿Cuál es el coste total el primer año si el IMA falla el test?
3. Como CRO, ¿qué factores cualitativos considerarías más allá de los números? (Reputación, incentivos de los traders, complejidad del modelo...)
4. **Votación:** ¿Apruebas el uso de IMA para esta mesa? (Sí / No / Pido más información)

SA vs. IMA: ¿Cuál es Mejor?

Enfoque Estándar (SA)

Filosofía: Todos siguen las mismas reglas.

Pros:

- Comparable y transparente.
- Menos propenso a errores de modelo.
- Más simple de implementar y supervisar.

Contras:

- No sensible al riesgo real de carteras complejas.
- Puede ser demasiado conservador (y caro) para carteras bien cubiertas.

Modelos Internos (IMA)

Filosofía: Demuéstrame que lo mereces.

Pros:

- Más sensible al riesgo real de la cartera.
- Permite reconocer los beneficios de la diversificación y las coberturas.
- Incentiva una mejor gestión de riesgos.

Contras:

- Complejo y caro de implementar.
- Riesgo de modelo (garbage in, garbage out).
- Difícil de comparar entre bancos.

El Veredicto del Mercado

Muchos bancos que antes usaban modelos internos están volviendo al Enfoque Estándar. El coste y la dificultad de pasar la prueba de atribución de P&L son tan altos que, para muchas mesas de negociación, es más rentable aceptar el capital (potencialmente más alto) del SA.

El Dilema del Quant: SA vs. IMA

Eres el/la CRO del banco. Tienes un recurso escaso: el talento de tus quants y el presupuesto para tecnología. Debes decidir dónde (y si) merece la pena construir un Modelo Interno (IMA), que es caro y difícil, o si es mejor usar el Enfoque Estándar (SA), que es más simple pero a menudo más conservador.

Mesa A: Derivados Exóticos

- **Cartera:** Compleja, muchas opciones, riesgo no-lineal (gamma, vega).
- **Capital con SA:** El SA es tonto con las no-linealidades y las coberturas. Exige 150M €.
- **Capital Potencial con IMA:** Un buen IMA entendería la cartera y exigiría solo 90M €.
- **Ahorro Potencial:** 60M € de capital.
- **Probabilidad de Pasar el P&A Test:** Baja. Es muy difícil que el modelo replique el P&L de estos instrumentos.

Mesa B: Bonos Soberanos

- **Cartera:** Simple, lineal, riesgo de tipos de interés (delta).
- **Capital con SA:** El SA entiende bien este riesgo. Exige 100M €.
- **Capital Potencial con IMA:** Un IMA sería un poco más preciso y exigiría 90M €.
- **Ahorro Potencial:** 10M € de capital.
- **Probabilidad de Pasar el P&A Test:** Alta. Es muy fácil modelar el P&L de una cartera de bonos.

Tu Decisión (Debate Final)

El capital liberado se puede invertir para generar un 15 % de retorno. ¿Qué estrategia maximiza el valor para el banco?

1. **Opción 1:** IMA para Derivados, SA para Bonos. (Alto riesgo, alta recompensa)
2. **Opción 2:** SA para Derivados, IMA para Bonos. (Bajo riesgo, baja recompensa)
3. **Opción 3:** SA para ambas. (Cero riesgo de modelo, capital caro)
4. **Opción 4:** IMA para ambas. (Muy caro de implementar, diversifica el riesgo de modelo)

Conclusiones 1/3

Acabamos de calcular el capital con el SBM. Pero en las semanas anteriores aprendimos que el capital se calculaba con VaR y ES. ¿Es el SBM un sustituto? ¿Es mejor? ¿Por qué existen ambos?

Son Dos Formas de Medir la Misma Montaña

- **El VaR/ES (IMA) mira la montaña desde lejos:** Analiza la distribución de P&L de toda la cartera (la forma de la montaña) y encuentra el punto de pérdida extrema (la altitud en el percentil 97.5). Es un enfoque **holístico y estadístico**.
- **El SBM (SA) escala la montaña:** No mira la forma general. En su lugar, deconstruye la montaña en sus componentes: la pendiente (Delta), la curvatura del terreno (Curvatura), y el riesgo de un terremoto (Vega). Luego aplica "pasos.º shocks estandarizados (los RW) a cada componente. Es un enfoque de **deconstrucción e ingeniería de estrés**.

La Conexión Clave

El capital del SBM puede entenderse como una especie de **VaR sintético o VaR regulatorio**.

- En lugar de derivar el shock del 1 % de los datos históricos (como en el VaR), el shock ya viene **pre-calibrado por el regulador en el Peso de Riesgo (RW)**.
- Un RW del 31 % para acciones es la forma en que el regulador dice: Quiero que me demuestres que tu cartera sobrevive a un shock estandarizado de esta magnitud. Es una prueba de estrés, no una predicción estadística.

Ambos métodos intentan capturar la pérdida en un escenario adverso. El IMA lo hace observando el pasado para predecir el futuro. El SA lo hace aplicando un futuro adverso estandarizado a los componentes de riesgo de hoy.

Conclusiones 2/3

La Lección de la Crisis de 2008 Muchos de los modelos internos de los bancos (basados en VaR) fallaron catastróficamente. Eran cajas negras complejas, difíciles de supervisar y, en algunos casos, fáciles de manipular para que dieran un capital más bajo.

El FRTB y la Prueba del Algodón

Tras la crisis, los reguladores dijeron: Si quieres usar tu propio modelo (IMA), tienes que demostrar que es casi perfecto. Impusieron pruebas de validación extremadamente duras, como el **P&L Attribution Test** que vimos.

- Esta prueba es tan difícil de pasar que muchos bancos han decidido que el esfuerzo no merece la pena.
- Han devuelto voluntariamente su aprobación para usar el IMA en muchas de sus carteras y han adoptado el Enfoque Estándar.

La Conclusión para un Quant

- El **Enfoque Estándar (SBM) es ahora la base para todos**. Es el mínimo común denominador de la regulación.
- El **IMA (ES)** es un privilegio para los bancos más sofisticados que pueden permitirse la inversión y superar las pruebas más exigentes.
- El SBM no es necesariamente mejor o peor que el ES. Es una herramienta **diferente**, con un objetivo diferente: ser **simple, transparente, comparable y robusto**, incluso si eso significa ser menos sensible al riesgo y más conservador.

Conclusiones 3/3

Lo que hemos logrado

- Hemos visto que la **regulación** no es un manual de reglas, sino un conjunto de **problemas de ingeniería** diseñados para contener el riesgo sistémico.
- Entendimos que conceptos como **liquidez** y **riesgo de modelo** no son teóricos, sino que tienen un impacto directo y multimillonario en el capital de un banco.
- Hemos escalado nuestras habilidades:
  - De calcular un riesgo $\rightarrow$ a **diseñar la arquitectura** de un sistema de riesgos (Frontera TB-BB).
  - De usar un modelo simple $\rightarrow$ a **adaptarlo a las fricciones** del mundo real (Multi-Horizonte).
  - De validar un resultado $\rightarrow$ a **diagnosticar el proceso** de un modelo (P&A Test).
  - De ser un técnico $\rightarrow$ a ser un **estratega de riesgos** (Dilema SA-IMA).

Un buen quant no solo construye modelos precisos. Un gran quant construye modelos **útiles** y entiende su coste, sus limitaciones y su impacto estratégico en el negocio.

Gracias. ¿Preguntas?

Cristhian Rodriguez